H10: Donkere materie en alternatieven

10.1 rotatiekrommen van spiraalgalaxieën

10.1.1 rotatiekrommen en donkere materie

massabepaling uit kinematica

banen van sterren worden enkel bepaald door zwaartekracht
> dichtheid ISM, gasdruk, wrijving en magnetische velden hebben totaal geen invloed
> als we weten hoe massa verdeeld is in een stelsel weten we de posities en snelheden v sterren
> omgekeerd: als we de kinematica weten, weten we hoe de massa verdeeld is

>> sterren en kinematica van gas als tracer voor massaverdeling
> heel handig bij bvb spiraalgalaxieën

HI tracer

atomair waterstof is unieke tracer om massaverdeling te bepalen
- HI bevindt zich in dunne schijf en beweegt in exacte cirkelbanen
- grootste deel van kinetische energie in rotatie
- HI bevindt zich in heel uitgestrekt gebied
  > massabepaling op grote schaal

observatie: sterke stijging, waarna rotatiekromme ongeveer vlak blijft
> rotatiesnelheid blijft dus cte
> hoeksnelheid neemt af met stijgende straal
> snelheid van buitenste regionen is lager
> geeft typische differentiële rotatie zichtbaar in spiraalgalaxieën

bepalen van massa

via wetten van Newton is rotatiesnelheid $v_{circ}(R)$ massa M(R) en straal R verbonden via:

$$\vec{F} = -\frac{GM(R)}{R^2}\,\vec{e}_R$$

de versnelling van het deeltje is:

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = v_{\mathrm{circ}}(R)\,\frac{\mathrm{d}\vec{e}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\,v_{\mathrm{circ}}(R)\,\dot{\theta}\,\vec{e}_R = -\frac{v_{\mathrm{circ}}^2(R)}{R}\,\vec{e}_R$$

dus we vinden:

$$M(R) = \frac{R v_{\mathrm{circ}}^2(R)}{G}$$

probleem met waarnemingen: donkere materie

typische oppervlaktehelderheidsverdeling in spiraalgalaxieën is exponentieel profiel
> aantal sterren daalt exponentieel ifv straal
> we verwachten dat M(R) redelijk snel haar asymptotische waarde zou bereiken
> we verwachten in de rotatiekromme een Kepleriaanse val:

$$v_{\mathrm{circ}}(R) \propto R^{-1/2}$$

echter: rotatiekrommen zijn ongeveer vlak
> massa van sterren kan deze kromme niet verklaren
> donkere materie DM
= hypothetisch medium dat geen straling produceert
> kan enkel worden waargenomen via zwaartekracht

>> buitenste regionen zouden moeten gedomineerd worden door DM
> sterrenstelsels zitten in een halo van DM

10.1.2 de Tully-Fisher relatie

verschil vroeg en laat type stelsels

vroeg type:
- roteren sneller
- rotatiekromme klimt heel snel naar maximale waarde
  > massaverdeling is veel geconcentreerder
- hebben minder DM nodig om rotatiekromme te verklaren

laat type:
- roteren trager
- klim naar maximale waarde is geleidelijker
  > massa meer uitgespreid
- zijn DM-dominated

Tully-Fisher relatie	maximale rotatiesnelheid van galaxieën is gerelateerd aan de lichtkracht volgens: $L \propto v_{\max}^{\alpha} \qquad \alpha \propto 4$ v_{max} kan men bepalen via interferometrische waarnemingen > uit globaal HI profiel met single-dish radiotelescopen kan men dit al bepalen
golflengteafhankelijkheid van de TF relatie	TF relatie is afh vd band waarin de lichtkracht wordt bepaald - bij blauw licht zit er ruis op de correlatie - bij rood licht is de scatter veel minder exponent α is afh vd golflengte > TF-relatie steiler bij langere golflengten, ie α wordt groter
samenzwering van donkere materie	TF-relatie is makkelijk te begrijpen wanneer we DM niet in rekening brengen > echter: als we DM wel in rekening brengen is dit wat lastiger > nl: lichtkracht wordt enkel bepaald door sterren, terwijl de rotatiekromme bepaald wordt door de totale massa, dus sterren+DM > er is een samenzwering tss DM en normale materie
10.1.3 de baryonische Tully Fischer relatie	
baryonische TF relatie	we verwachten een sterke relatie tss totale normale massa (baryonische massa) en DM dan tussen de stellaire massa en de donkere materie > nu: TF relatie lijkt een constante verhouding tss sterren en donkere materie te weerspiegelen bekijk extreem laat-type spiraalstelsels, die hebben lage lichtkracht en hoge gasinhoud > deze liggen niet op zelfde TF relatie als meer massieve spiraalgalaxieën > galaxieën met v_{circ}<90km/s liggen systematisch onder TF relatie > vervang echter de stellaire massa door de baryonische massa: $M_{\rm b} = M_{\star} + M_{\rm gas} = M_{\star} + 1.4\, M_{\rm HI}$ deze correlatie is de baryonische TF relatie (BTF)
eigenschappen van LSB	= low surface brightness galaxieën > hebben - blauwe kleur - lage metalliciteit - lage stervormingsgraad - heel trage evolutie > doen veel langer over om gasvoorraad om te zetten in nieuwe sterren - uitgestrekte HI-schijven met lage HI opphelderheid - hoge M_{HI}/L_B verhoudingen
LSB en dark matter	uitgestrekte HI schijven laten toe om rotatiekromme te meten tot ver buiten de optische schijf > uit analyse blijkt dat LSB's dark matter dominated zijn
10.2 donkere materie in elliptische galaxieën	
10.2.1 stellaire kinematica	
dark matter in elliptische galaxieën vinden	kinematica van ellipsstelsels wordt gedomineerd door willek beweging ipv geordende rotatie > sterkte vd willek beweging wordt wel bepaald door de gravitationele potentiaal > verloop vd snelheidsdispersie ifv de straal geeft info over massaverdeling
> moeilijkheden	1: massaverdeling op grote straal bepaald kinematica op grote straal > snelheidsdispersieprofiel in centrum wordt nauwelijks beïnvloed door deze massaverdeling > als we DM halo's willen zoeken moeten we kinematica op grote straal meten > daar is lage opphelderheid > moeilijk om kwalitatieve data te verzamelen 2: a priori weten we niets over de banen van sterren in buitenste regionen > wanneer we dynamisch model zonder DM een slechte fit geeft kan dat zijn door de aannames die we maken, en niet zozeer door de aanwezigheid van DM

> ontaarding tss massa en anisotropie	een extra probleem is de ontaarding tss massa en anisotropie > we kunnen dynamische modellen bouwen met vlak snelheidsdispersieprofiel zonder DM > dynamische modellen waarbij sterren voornamelijk op tangentiële banen bewegen ie: cirkelvormige banen > deze hebben een dispersieprofiel dat maar lichtjes daalt ifv de straal >> deze ontaarding kan gebroken worden door naar dispersieprofiel ook LOSVD te bekijken > hierbij is h_4 parameter belangrijk nl: cirkelvormige-baan modellen hebben grote h_4 waarde > dit is niet het geval bij modellen met DM halo > uit studie blijkt dat meeste ellipsstelsels lage h_4 waarde hebben > sluit mogelijkheid van cirkelbanen uit
10.2.2 planetaire nevels en bolhopen	
ellipsstelsels waarnemen	het is uiterst tijdrovend om spectra te nemen die diep genoeg zijn voor de extractie van kinematische data op grote schaal > we willen andere kinematische tracers behalve sterren
def: planetaire nevels	= emissienevels bestaand uit expanderend gasschil rond bepaalde types sterren > wanneer sterren in AGB fase komen worden buitenste lagen vd steratmosfeer afgestoten > er blijft een kern over die sterke UV-straling uitzendt > ioniseert het gas in de schil > straalt zeer helder in bepaalde emissielijnen > planetaire nevels zijn heel helder in karakteristieke golflengten
planetaire nevels als sterren	planetaire nevels zijn makkelijk om te vinden en radiële snelheid te meten > hierdoor kunnen we kinematica op grote afstanden meten
def: bolhopen	= sterk gravitationeel gebonden clusters van vele oude, metaalarme sterren > bevinden zich in halo's van meeste stelsels
bolhopen als tracer	analoog als planetaire nevels > meet radiële snelheid van groot aantal bolhopen en bepaal kinematisch profiel voor/nadelen: - tov planetaire nevels bevinden deze zich op veel grotere afstand vh centrum > kinematica kan gemeten worden tot op ongeveer $10R_e$ - bestaan uit oude sterren en niet geïoniseerd gas > radiële snelheid moet gemeten worden via absorptielijnen > veel moeilijker
> conclusie	combineer kinematica van planetaire nevels en bolhopen > we zien dat snelheidsdispersieprofiel van ellipsstelsels trager daalt h_4 waarden lager zijn dan men kan verklaren met zelf-consistent dynamisch model > donkere materie
10.2.3 Röntgenhalo's	
def: röntgenhalo	= halo van heet geioniseerd gas dat Röntgenstraling uitzend dmv thermische remstraling > groot aantal elliptische galaxieën zijn hierdoor omgeven > dmv röntgenhalo's kunnen we massaverloop ve stelsel achterhalen en DM opsporen
röntgenhalo als tracer	veronderstel dat het gas in hydrostatisch evenwicht is > we kunnen afleiden hoeveel zwaartekracht nodig is om gas weg te blazen dmv interne gasdruk bekijk een kolom gas in een ruimtehoek dΩ met een elementair volume gas op afstand r erin > dit volume-element bevat een massa: $$\mathrm{d}M_{\mathrm{gas}}(r) \;=\; \rho_{\mathrm{gas}}(r)\, r^2\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}\Omega$$ en ondervindt een zwaartekracht $$\mathrm{d}F(r) \;=\; -\frac{GM_{\mathrm{tot}}(<\,r)\,\mathrm{d}M_{\mathrm{gas}}(r)}{r^2} \;=\; -GM_{\mathrm{tot}}(<\,r)\,\rho_{\mathrm{gas}}(r)\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\Omega$$ met M_{tot}(<r) de totale massa begrepen in de bol met straal r

röntgenhalo als tracer	het volume-element heeft oppervlakte $r^2 d\Omega$, dus dan is de druk P = F/A, en dus: $$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r}(r) = -\frac{GM_{\mathrm{tot}}(<r)\rho_{\mathrm{gas}}(r)}{r^2}.$$ veronderstel dat het gas een ideaal gas is, dan de ideale gaswet: $$P = n_{\mathrm{gas}}\, k\, T = \frac{\rho_{\mathrm{gas}}}{\mu m_{\mathrm{p}}}\, k\, T$$ met m_p de massa ve proton μ de gemiddelde massa van elk deeltje in het gas > deze twee vgln kunnen we nu samenstellen tot $$M_{\mathrm{tot}}(<r) = -\frac{k}{\mu m_{\mathrm{p}} G}\frac{r^2}{\rho_{\mathrm{gas}}(r)}\frac{\mathrm{d}(\rho_{\mathrm{gas}}T)}{\mathrm{d}r}(r) - \frac{kT(r)r}{\mu m_{\mathrm{p}} G}\left[\frac{\mathrm{d}\ln\rho_{\mathrm{gas}}}{\mathrm{d}\ln r}(r) + \frac{\mathrm{d}\ln T}{\mathrm{d}\ln r}(r)\right]$$ uit de temp en dichtheid vh gas kunnen we de totale massa in een bepaalde straal bepalen > hierbij is is temp de belangrijkste parameter > via temp kunnen we de waargenomen opphelderheid vh gas omzetten in gasdichtheid > doe dit via koelingskromme
DM via röntgenhalotracer	we vinden dat voor ellipsstelsels de massa sterk blijft toenemen over tientallen kpc > sterren in stelsel en röntgengas kunnen dit niet verklaren > ellipsstelsels zijn ingebed in halo's van DM
10.3 de aard van donkere materie	
donkere materie in het universum	zowel vroeg- als laattype galaxieën zijn ingebed in een DM halo > 17% van universum bestaat uit gewone materie en 83% DM > we vragen ons enkel nog af welk type materie deze DM is?
10.3.1 Baryonische donkere materie	
baryonische DM	als eerste optie kan DM opgemaakt zijn uit normale materie, we bekijken 1: moleculair gas 2: MACHO's
1: moleculair gas	DM bestaand uit reservoirs van gas en stof - dit kan geen atomair gas of geioniseerd gas zijn, aangezien deze röntgenstraling uitstraalt - kan geen interstellair stof zijn, want dit zin we in FIR en submm gebied >> kan enkel moleculair gas zijn, onder meer koud molec gas: > heeft geen dipoolmoment en straalt geen em straling uit bij excitatie > dit mag geen metalen bevatten, aangezien we dit zouden zien via CO-emissie we kunnen dit proberen op te sporen via effecten van H_2 absorptie en verstrooiing van UV-achtergrondbronnen > is geprobeerd, en er is geen koud H_2 gas gevonden
2: MACHO's	= MAssive Compact Halo Objects > bevat alle sterachtige gravitationeel gebonden objecten 1: neutronsterren en stellaire zwarte gaten > zeer compact en massief en zenden nauwelijks em-straling uit > probleem: vormingsgeschiedenis nl: neutronsterren en zwarte gaten zijn massieve sterren in hun eindstadia > tijdens hun leven worden vele zware metalen geproduceerd > zenden dit allemaal uit in hun supernova explosie > halo's zouden heel metaalrijk moeten zijn > in strijd met de waarnemingen 2: bruine dwergen en superplaneten > hebben te lage massa om waterstoffusie in hun kern te onderhouden, dus zijn geen sterren > zenden geen straling uit en verrijken ISM niet

> MACHO's waarnemen	microlensing: zwaartekrachtslens door sterren of compacte objecten in Melkweg > twee beelden worden gevormd > magnificatie vd twee beelden worden samen gedetecteerd > monitor sterren voor verschillende jaren > lichtkromme kan gemaakt worden om tijdsvariaties in lichtkracht op te sporen > er werden te weinig events waargenomen > bruine dwergen en planeten zijn uitgesloten als kandidaten van DM
10.3.2 WIMPs en koude donkere materie	
ongekende deeltjes	gewone baryonische materie is dus geen plausibele kandidaat voor DM > bekijk DM van type gekende of ongekende elementaire deeltjes
standaardmodel SM	1: bosonen zijn krachtvoerende deeltjes > overbrengers vd 4 fundamentele natuurkrachten 2:fermionen zijn materiedeeltjes, onderscheidbaar in leptonen en quarks
SM-deeltjes en dark matter	- e^- en p^+ kunnen geen DM vormen, aangezien deze geioniseerd zijn - vrije neutronen vervallen te snel, dus kunnen geen DM vormen - andere baryonische deeltjes zijn geen optie - neutrino's kunnen een kandidaat zijn > hebben echter wel een minieme massa > niet duidelijk of ze genoeg kunnen bijdragen tot zwaartekracht
> top-down en bottom-up universe	top down: eerst allergrootste structuren in heelal worden gevormd > deze fragmenteren in kleinere stukken bottom-up: eerst kleine structuren die samensmelten en steeds groter worden >> universum is bottom-up en NIET top-down > relativistische materie voorspeld echter een top-down heelal > materie in het heelal gedraagt zich dus niet relativistisch > materie is 'koud', ie: bewegen aan lage snelheden
cold dark matter CDM	geen enkel bestaand materiedeeltje is een goede kandidaat voor DM > kijk buiten het SM neutralino is hypothetisch deeltje met niet-relativistische snelheid en grote massa per deeltje > ze interageren zwak ie: ze zijn enkel onderhevig aan zwaartekracht en zwakke kernkracht > stralen dus geen em straling uit >> algemeen noemen we dit WIMPs: weakly interacting massive particles
WIMPs detecteren	1: probeer WIMPs te creeren door hoog-energetische uit beginfase vh heelal te simuleren > doe dit in deeltjesversnellers 2: probeer kosmische WIMPs te detecteren > theoretisch gezien zouden er 10miljoen WIMPs door ons vliegen iedere seconde > deze zijn niet onderhevig aan em kracht en hebben dus geen effect > we kunnen ze enkel proberen te detecteren via zwakke kernkracht
10.3.3 alternatieven voor donkere materie	
MOND	= modified Newtonian dynamics > verander de wetten van Newton zodat we DM kunnen omzeilen een deeltje met massa m ondervindt een kracht ipv F=ma: $\vec{F} = m\,\mu\left(\frac{a}{a_0}\right)\vec{a}$ met a_0 een cte μ(x) een functie waarvoor: $\mu(x) \sim 1 \qquad x \gg 1$ $\mu(x) \sim x \qquad x \ll 1$

MOND	deze formule voor F produceert een vlakke rotatiekromme nl: neem een testdeeltje op grote afstand R vh centrum dan is er een verband: $$\frac{G\,M(R)}{R^2} = \mu\left(\frac{a}{a_0}\right) a$$ als we ver genoeg van het centrum zitten is a veel kleiner dan a_0 en vinden we: $$a = \frac{\sqrt{GM(R)a_0}}{R}$$ dus: $$a = \frac{v_{\rm circ}^2(R)}{R} \quad \text{<=>} \quad v_{\rm circ}(R) = \sqrt[4]{G\,M(R)\,a_0}$$ als we nu ook de veronderstelling maken dat massa-lichtkracht verhouding cte is dan: $$L \propto v_{\rm circ}^4$$ >> MOND verklaard zowel rotatiekromme als Tully-Fisher relatie
probleem met MOND	- eigenschappen van DM halo's uit waarnemingen komen niet overeen met simulaties via MOND - MOND simulaties falen bij het simuleren van massa in clusters - MOND is moeilijk verenigbaar met algemene relativiteit
10.4 onze Melkweg onder de loep	
10.4.1 HI rotatiecurve van de Melkweg	
rotatiecurve vd Melkweg	via HI gaswolken kunnen we de rotatiecurve vd Melkweg ver van de zon in kaart brengen > deze HI straling kan tot op grote afstanden worden waargenomen
problemen met rotatiecurve bepaling	1: afstandsbepaling d tot deze gaswolken > dit kan gefixd worden door de hoogste radiële snelheid te bekijken in richting l > deze gaswolken hebben snelheid die nagenoeg aan onze gezichtslijn raakt ie: op het tangentpunt waarvoor α=0 > deze bevinden zich op een afstand: $$R_{\rm min} = R_0|\sin l| = \pm R_0 \sin l$$ met maximale snelheid: $$v_{\rm r,max} = \pm\Theta(R_{\rm min}) - \Theta_0(R_0)\sin l.$$ dan kan afgeleid worden dat: $$d = R_0 \cos l$$
waargenomen rotatiecurve	we zien dat de rotatiecurve vd Melkweg vlak is voor $R>R_0$ > er is substantiële massa buiten de zonnecirkel die niet bijdraagt aan lichtkracht